Zadanie 3. (0–3)

Rozważamy wszystkie liczby naturalne sześciocyfrowe, w których zapisie dziesiętnym iloczyn cyfr jest liczbą parzystą mniejszą od 5.

Oblicz, ile jest wszystkich takich liczb sześciocyfrowych. Zapisz obliczenia.

ODP: 368 586

Zadanie 6. (0–3)

Rozważamy wszystkie liczby naturalne, w których zapisie dziesiętnym nie powtarza się jakakolwiek cyfra oraz dokładnie trzy cyfry są nieparzyste i dokładnie dwie cyfry są parzyste.

Oblicz, ile jest wszystkich takich liczb. Zapisz obliczenia.

ODP: 11 040

Zadanie 4. (0–1)

Dany jest zbiór trzynastu liczb $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$, z którego losujemy jednocześnie dwie liczby. Wszystkich różnych sposobów wylosowania z tego zbioru dwóch liczb, których iloczyn jest liczbą parzystą, jest

A. $\binom{7}{2} + 49$ **B.** $\binom{6}{1} \cdot \binom{7}{1} + 49$ **C.** $\binom{13}{2} - \binom{7}{2}$ **D.** $\binom{13}{2} - \binom{6}{2}$

Zadanie 2. (0–3)

Wśród n osób są Ania i jej dwaj znajomi. Wszystkie te n osób ustawiamy w kolejkę jedna za drugą. Liczba wszystkich takich ustawień jest 12 razy większa od liczby wszystkich takich ustawień tych n osób w kolejkę, w których Ania i jej dwaj znajomi zajmują trzy kolejne miejsca (w dowolnej kolejności).

Oblicz n. Zapisz obliczenia.

ODP: 9

Zadanie 5. (0–2)

Oblicz, ile jest liczb dziesięciocyfrowych takich, że suma cyfr w każdej z tych liczb jest równa 13 i żadna cyfra nie jest zerem.

ODP: 220

Trudne! Maj 2019

Zadanie 6. (0–3)

Rozważamy wszystkie liczby naturalne pięciocyfrowe zapisane przy użyciu cyfr $1, 3, 5, 7, 9$, bez powtarzania jakiejkolwiek cyfry. Oblicz sumę wszystkich takich liczb.

ODP: 6666600